

13D RESEARCH & STRATEGY
Themes & Innovation Since 1983

July 30, 2026

本周所学®

人生最大的幸福是坚信有人爱我们；爱我们本身，或者更确切地说，爱我们本来的样子，尽管我们并不完美。

维克多·雨果

人们对哪些事情可称为恶，分歧不大；但对哪些恶可称为情有可原，分歧却极大。

G.K. 切斯特顿

无欲则无畏。——佛陀

我曾治疗过数百位病人。其中在人生后半段——也就是35岁以上——的患者中，没有一个人的根本问题不是寻找一种宗教人生观。

卡尔·荣格

为什么我们对自己的盲目如此视而不见？丹尼尔·卡尼曼

一个不能容忍小不幸的人，永远无法成就大事。

中国谚语

行走时，仿佛你的双足在亲吻大地。一行禅师

财富、名声、地位和权力都不是衡量成功的标准。衡量成功的唯一真正标准，是我们本可以做到的事与我们实际做到的事之间的比率。

一方面是我们所创造的事物，另一方面是我们所塑造的自我。

赫伯特·乔治·威尔斯

为了成为主人，政客伪装成仆人。

夏尔·戴高乐

信用始终且无处不在是一个关乎信任的本质。
彼得·伯恩斯坦

成功属于那些能够识别并正确评估风险的人。

西德尼·温伯格

是什么特征定义了思想家？首先且显而易见的是，远见……思想家首先是能看见他人所不能见之人……独立，是描述这种远见能力之道德层面的词语。最令人震惊的莫过于大多数人在智识上缺乏独立：他们在观点上随波逐流，正如在举止上一样，并且完全满足于重复陈词滥调。

欧内斯特·迪姆内
，《思考的艺术》

目录

00 高确信策略、资产配置与表现。 P.3

01 水资源正成为全球经济的战略瓶颈。日益严重的水资源短缺正与人工智能建设、产业回流以及失效的水利系统发生冲突。这将带来哪些影响？我们重申对13D水指数的买入评级。 P.5

02 全球变暖和欧洲的热浪为中国空调企业创造了巨大的海外增长市场。本周，我们重申对长期看好的中国空调制造商的买入建议。 P.9

03 又一次战略远见的失误，欧盟对14家中国军民两用技术企业实施了制裁。作为报复，中国再次利用其对关键国防矿产供应链的控制，直击欧洲的战争机器。欧盟何时才能意识到与中国打贸易战并非明智之举？影响何在？如何投资。 P.13

04 能源股的突破性飙升会持续吗？美国/伊朗与乌克兰/俄罗斯
冲突暴露了一个事实：过去十年，全球石油行业在勘探方面的投资严重不足，而恰在此时，能源安全已成为各国政府亟待解决的关键问题。据麦肯锡预测，到2040年可能出现每日2500万桶油当量的供应缺口。第19页

05 AI数据中心正将发电设施移至电表后端，以绕过长达数年的电网并网排队。燃气轮机引领建设，但随着成本持续下降，电池和可再生能源的增速更快。这意味着什么？13D电网基础设施指数和13D清洁能源指数是长期买入标的。 P.27

06 伊朗对美国军事基地的突袭令外界震惊。美国与沙特在什叶派重大朝觐活动前夕对伊拉克民兵组织实施报复。在德黑兰，核问题不再被视为“禁忌”。越来越多的证据表明，伊斯兰革命卫队正在率先推行一项新的战略方针，这将产生区域性和全球性影响。 P.32

07 德国经通胀调整后的GDP与2019年持平。根据伍德麦肯兹的说法，“欧洲正接近能源危机区域。”制裁的经济后果。我们是否正在见证对俄制裁终结的开始？ P.37

08 即将到来的大宗商品繁荣中最大的地缘政治赢家是……俄罗斯？ P.41

09 “灵感属于业余爱好者；我们其余的人只是现身并开始工作。” P.44

8月10日是最危险的月份。 P.48

本周所学 2026年7月30日

策略与资产配置及高确信观点的表现

自2020年9月以来，我们一直强烈且反复地主张，一场向新市场领导者的经典范式转变正在开始，其特点将是大宗商品、大宗商品相关及通胀敏感行业，以及许多长期低迷的市场。

2020年10月，当美国10年期国债收益率为0.78%时，我们曾警告称，随着40年债券牛市转向长期熊市，债券收益率将大幅且长期上升。

过去三四年间，西方投资者心中最大的疑问是：“中国是否已不可投资？”作为长期逆向投资者，这正合我们心意！我们相信中国股市正处于长期牛市的早期阶段。

近期其他重要进展为我们高度确信的主题提供了支持依据：

黄金与美国消费者价格指数（CPI）的比率于2024年9月突破了持续45年的下降趋势线。黄金矿工相对于美国主要股指的表现已出现突破，这与债券市场通胀预期上升的趋势相符。市场中的敏感通胀指标开始活跃。美元似乎正进入长期下行趋势，这对大宗商品和通胀构成利好。白银表现优于黄金，且白银矿工相对于全球几乎所有主要股指的相对表现均已突破。随着多只农业ETF和化肥股实现突破，农产品及相关股票开始上涨。

这些发展得出以下结论：

- 1. 黄金在未来许多年内将跑赢标普500指数和国际股市。
- 2. 向硬资产的转移可能会获得进一步动力。
- 3. 中国股市可能成为全球表现最佳的股票市场之一。

最高信念理念反映了这一观点，主要配置如下：

黄金、白银及其矿业股票 36.1% 关键矿产 14.7% 大宗商品及相关行业13.4% 中国股票市场 9.7% 粮食安全 7.0% 石油与天然气 7.0%

WHAT I LEARNED THIS WEEK
July 30, 2026

HIGHEST CONVICTION IDEAS*							
13D Theme/Index	Inception Date	Cumulative Returns			YTD / Since Inclusion Returns 13D Index	Exposure in Portfolio	
		13D Theme/ Index	S&P 500	MSCI World			
13D Oil & Gas Index	2021-02-19	204.8%	102.5%	87.8%	32.2%	7.00%	
13D Grid Infrastructure Index	2021-06-24	267.7%	84.5%	73.5%	27.1%	1.75%	
13D Food Security Index	2020-10-22	134.9%	130.3%	118.8%	19.3%	5.50%	
13D Critical Minerals Index	2022-08-18	428.2%	80.6%	80.9%	11.9%	4.00%	
13D Defense Index	2016-08-04	577.1%	299.4%	243.3%	11.1%	1.75%	
13D Special Opportunities Strategy	2024-08-07	261.9%	44.3%	45.6%	10.2%	16.84%	
13D Water Index	2016-03-24	464.1%	327.8%	265.6%	9.7%	1.05%	
Bitcoin	2019-04-25	1,126.5%	179.7%	153.3%	6.6%	1.00%	
13D Non-U.S. Markets Index	2023-01-13	79.4%	92.1%	85.4%	4.8%	5.56%	
Hang Seng Total Return Index	2024-04-30	59.7%	49.5%	49.3%	2.7%	1.00%	
13D China Deep Value Consumer and Pharma Index	2026-07-22	1.4%	-2.4%	-1.9%	1.4%	2.67%	
SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF	2024-08-07	8.3%	44.3%	45.6%	0.3%	0.06%	
Hang Seng China Enterprises TRI	2024-05-08	46.5%	45.1%	45.2%	-1.5%	3.50%	
13D China Cyclical Opportunities and Anti-deflation Index	2025-07-16	40.0%	18.2%	19.5%	-3.1%	2.50%	
13D Gold High Growth Acquisition (HGAX) Index	2020-10-15	207.2%	128.3%	117.5%	-5.1%	7.25%	
Gold Bullion/PHYS	2016-02-04	253.0%	356.4%	284.6%	-5.5%	5.00%	
13D Uranium Index	2018-10-18	1,180.6%	198.7%	169.1%	-7.6%	3.75%	
13D Copper Index	2024-03-12	82.2%	45.7%	45.8%	-8.0%	5.60%	
13D Tech-Arms Race Index	2017-10-05	1,208.8%	230.6%	182.4%	-9.4%	1.00%	
13D Gold Miners Index	2016-02-04	602.6%	356.4%	284.6%	-19.7%	15.22%	
13D Silver Index	2024-03-14	141.9%	46.4%	46.3%	-22.5%	8.00%	
13D Portfolio of Indices	Inception Date	`			YTD Returns		
		13D Portfolio	S&P 500	MSCI World	13D Portfolio	S&P 500	MSCI World
Highest Conviction Ideas Portfolio**	2016-02-04	1,912.3%	356.4%	284.6%	1.5%	7.6%	8.2%

Data as of 2026-07-29
最高确信观点是我们所有主题中最为出色的，也是我们建议客户重点关注的方向，因为我们拥有众多此类观点。这一内容并非一成不变，而是会频繁修订。 **指数组合表现**包含2023年8月3日之前的回测历史。它反映了我们随时间所做的战术调整，包括纳入/排除指数及其敞口。如需按日期查看变更，请点击此处。

过去一周，13D最高信念创意投资组合下跌了-3.8%，而标普500指数和MSCI世界指数分别下跌了-2.4%和-1.9%。主要拖累因素包括13D特殊机会策略（-8.6%）、13D铀指数（-6.1%）、13D白银指数（-6.1%）、13D科技军备竞赛指数（-5.7%）、13D关键矿产指数（-5.4%）、13D黄金高HGAX指数（-4.2%）、13D黄金矿工指数（-3.9%）、13D铜指数（-3.9%）、比特币（-3.2%）、13D油气指数（-2.4%）和13D电网基础设施指数（-2.2%）。积极方面，HSCEI（+4.5%）和HSI（+3.7%）贡献了涨幅。

YTD，13D最高信念创意组合上涨了1.5%，落后标普500指数6.1个百分点，落后MSCI世界指数6.7个百分点。

敬请期待！

1 水正在成为全球经济的战略性瓶颈。日益严重的水资源短缺正与人工智能建设、产业回流以及失灵的水利系统发生碰撞。这将带来哪些影响？ *We reiterate our buy on the 13D Water Index.*

自2001年5月以来，我们一直认为，世界上最常见的资源将变成最珍贵的商品，因为日益严重的水资源短缺持续影响着数十亿人，拖累全球经济增长，并威胁全球农业生产（见相关报告）。联合国估计，到2030年，全球淡水需求将超出供应量40%。如今，水资源获取已成为数据中心、半导体工厂、食品生产、市政许可、工业扩张及公共卫生合规的关键制约因素。

考虑以下内容：

世界正步入“全球水资源破产”的时代。联合国一份新报告警告称，世界正在耗尽自然的“水资源储蓄账户”。许多地区目前持续取水或污染水的速度，已超过自然系统补充和净化的能力。自20世纪90年代初以来，全球超过一半的大型湖泊已经萎缩，自1970年以来约35%的自然湿地已经消失。水资源短缺应被重新定义，从周期性资源问题转变为资产负债表问题：人类正在消耗自然资本，并将其称为供给。

全球有四十亿人每年至少有一个月面临严重缺水。关键指标显示，约一半的生活用水来自地下水，超过40%的灌溉水源来自含水层，而70%的主要含水层正在衰退。

随着水资源成为经济活动的先决条件，全球对水基础设施的投资正在增加。
每年的水支出

WHAT I LEARNED THIS WEEK

July 30, 2026

根据世界银行的数据，全球基础设施投资正在增加，目前总计达5000亿至6000亿美元，高于三年前的4500亿至5000亿美元。在计量、泵、过滤、再利用、泄漏检测、雨水系统、海水淡化、高级处理以及更具韧性的配水网络方面的投资正在上升。

美国2021年《基础设施投资与就业法案》旨在扭转联邦水资源资本支出长达50年的下滑趋势，以解决该国已有百年历史的水务系统问题。北美地区的年度总支出为1200亿至1500亿美元。

在欧洲，集体支出总额约为3060亿欧元（3300亿美元），主要侧重于升级现有网络。中国水利部连续四年每年拨款超过1万亿元人民币（1479亿美元），较过去三年增长25%-35%。

到2040年，全球需要将水基础设施支出翻倍。世界经济论坛估计，所需总投资为11.4万亿欧元（13.2万亿美元），显示出6.5万亿欧元（7.4万亿美元）的融资缺口。成功弥合这一缺口将在2040年前带来8.4万亿欧元（9.6万亿美元）的额外GDP，并在全球创造超过2.06亿个全职工作岗位，相当于每年新增1400万个就业机会。

AI建设热潮正在市政和工业用水需求增长的基础上，造成第二次需求冲击。一个典型的数据中心每天消耗约30万加仑水，大型超大规模设施每天需水量高达500万加仑。劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）计算得出，美国数据中心直接用水量已从2014年的212亿升上升至2023年的660亿升，并有望在2028年达到最高1240亿升。

水是电力需求中一个被低估的投入要素。LBNL估计，美国数据中心的间接水足迹总量约为8000亿升，这部分水是通过电力使用间接消耗的。

全球水情报和Xylem估计，全球40%的数据中心位于高或极高水资源压力地区，而29%的半导体晶圆厂位于水资源极度紧张的区域。水

本周所学 2026年7月30日

到2050年，数据中心的用水需求可能激增272%，而半导体行业的用水需求在同一时期可能飙升613%。

数据中心冷却用水需求的激增，正在推动对闭环冷却、直接芯片液冷、再生水、工业回用以及先进监测解决方案的需求（见WILTW 2024年4月18日）。

美国针对全氟和多氟烷基物质（PFAS）过滤的新严格环保法规，为水处理公司创造了100亿美元的市场。永久化学品是一个包含超过12000种人造化学品的家族，包括PFOA和PFOS，污染了美国约45%的自来水，影响5200万美国人。美国环保署的法规是对广泛污染和健康风险发现的回应。长期接触，即使在微观水平，也与某些癌症风险增加、肝损伤、免疫系统受抑制和发育问题有关。

PFAS是测试、过滤、颗粒活性炭、离子交换、反渗透、废物处理及生命周期服务领域的多年期需求驱动力。2026年5月，美国环保署提议将PFOA和PFOS饮用水标准的合规截止日期从2029年延长至2031年，同时保持PFOA和PFOS的4.0万亿分之一最大污染物水平不变。

延迟可能改善投资前景。与2029年相比，2031年的截止日期提供了更长的规划和融资跑道，但无论日期如何，公用事业公司仍面临监测、披露、责任和处理义务。欧盟还通过了法规，要求到2027年将PFAS纳入强制追踪范围。

仅美国就需要在水利基础设施上投入数万亿美元。美国自来水厂协会警告称，未来25年美国水利基础设施面临2.1万亿至2.4万亿美元的投资需求。美国大部分水利基础设施已使用超过50年，许多管道可追溯至19世纪90年代。大部分管网已超过75至100年的设计使用寿命，尤其是在东海岸城市，仍依赖百年历史的铸铁、黏土或木制管道。据估计，美国每两分钟就发生一次水管爆裂，每天损失60亿加仑水——即每年21万亿加仑。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
July 30, 2026

每年——足以满足3000万户家庭的需求。在全球范围内，30%的处理水因泄漏而流失。

美国两党基础设施法向环保署水资源项目拨款500亿美元。水费上涨仍是升级改造的主要资金来源。2025年，水费和排污费上涨了5.1%，自2000年以来成本已上涨207%。

美国普通家庭平均每月水费和排污费为115至125美元，仍低于无线通信费用（141至144美元）和有线电视/互联网费用（121美元）。尽管 affordability 方面的担忧可能限制市政当局的投资速度，但美国老化的水利基础设施为设备和系统供应商提供了长期的需求驱动力。

在绝对缺水的地区，海水淡化至关重要，其成本正在稳步下降。根据欧盟蓝色经济的报告，全球有超过22,000座海水淡化厂具备处理能力，2020年至2025年底期间处理能力增长了40%。一个关键挑战是产生有毒或高浓度的盐水废物流，这一瓶颈阻碍了广泛部署。创新正在推动海水淡化技术的扩展应用，包括盐水管理、零液体排放、矿物回收以及低能耗方法（参见WILTW报告）。

罗切斯特大学的研究人员最近展示了一种太阳能海水淡化方法，利用激光蚀刻的超润湿黑色金属，在蒸发海水的同时将盐分从蒸发表面移开，实验室测试中报告蒸发量为每小时每平方米1.76千克，且盐分提取近乎完全。

13D水指数有望跑赢大盘。13D水投资组合指数采用等权重编制，涵盖整个水行业价值链中致力于解决全球水问题的公司。

本周，我们将威立雅环境（VIE FP, €35.69；VEOEF-ADR, \$40.075，参见WILTW报告）纳入13D水指数。威立雅是全球最大的水务公司，也是海水淡化领域的领导者，占全球产能的18%。新建沿海海水淡化厂址的环境许可现在可能需要

本周所学 2026年7月30日

在发达市场，合同期限通常长达数十年，且一旦中标便很少重新招标，这使得威立雅等现有企业相对于新进入者拥有持久的优势。2025年，威立雅营收达44.4亿欧元，EBITDA为70.5亿欧元，同比增长6.3%，超出预期。税后资本回报率达到创纪录的9.4%。威立雅目前的EV/EBITDA为6.4倍，股息收益率为4.5%。

2 | 全球变暖和欧洲热浪为中国空调企业创造了巨大的海外增长市场。本周，我们重申对长期看好的中国空调制造商的买入建议。

在中国国内市场，空调行业长期以来被视为一个成熟的行业：随着家庭渗透率增长放缓，需求已转向更新换代购买，促使空调制造商向海外寻求增长机会。随着创纪录的热浪席卷欧洲并改变当地的制冷市场，欧洲——曾因气候温和而成为空调的边缘市场——如今已成为空调需求增长的重要新来源。

欧洲历来是少数几个空调仍属于非必需家电而非必需品的发达市场之一。根据国际能源署（IEA）的数据，欧洲家庭空调普及率仅为约20%，远低于全球约37%的平均水平，也显著低于美国、日本等成熟制冷市场，这些市场的普及率已接近90%。

2026年夏季可能会成为欧洲制冷市场的一个重大转折点。该大陆遭遇了自现代记录开始以来最严重的热浪之一。西欧记录了有史以来最热的六月，平均气温比1991-2020年的平均值高出3.06°C。法国和西班牙部分地区的温度超过了45°C，而德国达到了创纪录的41.7°C。就整个欧洲而言，2026年6月是有记录以来第二热的六月，平均气温比1991-2020年的基线高出1.78°C。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
July 30, 2026

这些数字的意义可能远远超出某一个夏天。气候科学家越来越倾向于将此类事件视为长期趋势的一部分，而非孤立事件。哥白尼气候变化服务将欧洲认定为升温最快的大陆，其平均气温目前比工业化前水平高出约2.4°C。如果这一轨迹持续下去，极端高温很可能成为欧洲夏季的常态特征，而非例外事件，从而强化对住宅制冷的长期需求。

今年极端热浪已开始重塑欧洲消费者的行为。经过多年有限的普及，住宅制冷解决方案的需求在今年夏季加速增长。在法国，家乐福仅在6月22日一天就售出了3万台空调和电风扇，约为其正常日销量的1000倍。京东旗下服务欧洲消费者的Joybuy平台在高温期间（6月19日至25日）空调销量（自6月第一周起）增长了近四十倍。

在英国，过去三年里安装空调的家庭数量翻了一番。尽管如此，普及仍处于早期阶段，全国超过3000万户家庭中仅有约400万户配备了空调。自由民主党最近委托进行的民调发现，28%的英国家庭在近期热浪期间购买了风扇或空调设备，这表明极端温度确实改变了消费者对制冷的看法。

更重要的是，当前需求的激增可能仅仅是一个更大市场机遇的早期阶段。制冷度日数（CDDs）作为制冷需求的指标，预计将在整个欧洲显著上升。牛津大学和布里斯托大学的研究表明，在未来几十年中，预计制冷度日数增长最快的十个国家中有八个位于西北欧。这意味着，当今许多渗透率最低的市场，其潜在制冷需求可能会出现最快的增长。

鉴于欧洲住宅市场的规模，这对空调制造商来说是一个巨大的机遇。国际能源署预计，随着气温上升推动更广泛的采用，到2050年，欧盟的空调装机量将达到约2.75亿台，是2019年水平的两倍多。

本周所学 2026年7月30日

然而，欧洲的制造业产能无法满足住宅空调普及率的快速提升。欧洲制造商目前每年仅生产约320万台空调，而市场需求超过1000万台，这意味着超过60%的需求依赖进口满足。

欧洲住宅建筑的相关法规也为空调的采用/安装带来了额外挑战。许多西欧家庭，尤其是老旧建筑，缺乏便于安装传统分体式空调系统所需的基础设施。历史建筑通常限制外部改造，而租户则无权进行永久性变更。这些限制因高昂的安装成本和旺季期间安装人员产能有限而进一步加剧。

中国制造商完全有能力抓住这一新兴机遇，因为他们已发展出与欧洲制冷需求高度匹配的能力。数十年的规模化生产在制造效率、产品开发和成本方面创造了显著优势。

此外，中国领先制造商日益加大本地化投入，开发针对欧洲监管要求的解决方案，构建符合当地特色和消费者偏好的功能，而非简单出口面向国内市场的产品。这些能力是在与当地客户长期互动中形成的，使中国空调供应商能够在欧盟市场中胜出。

中国空调制造商的整体成功已在贸易数据中清晰可见。2026年上半年，中国对欧盟的空调机组出口额达到37.6亿美元，同比增长43.2%。便携式空调机组的出口增长超过70%，反映出市场对解决欧洲安装限制问题的机组的强劲需求。对法国、荷兰和比利时的出货量较去年同期增长了一倍以上，而对西班牙和德国的出口则继续保持两位数的增长。中国空调品牌所占的集体市场份额从2023年的27%上升至2025年的41%。

美的的PortaSplit是中国空调制造商如何适应欧洲特定市场条件的一个完美例证。而非简单地出口

WHAT I LEARNED THIS WEEK
July 30, 2026

与传统空调相比，美的在其位于德国斯图加特的中欧研发中心自主研发了该产品，以解决欧洲住宅制冷普及的主要障碍。PortaSplit于2023年推出，结合了传统分体式空调的制冷性能与便携式空调的灵活性，无需钻孔或永久安装，同时满足欧洲能效要求。

该产品的市场反应凸显了这一本地化战略的潜力。PortaSplit在2026年前七个月的出货量已超过20万台，是去年同期水平的两倍，其中仅德国就贡献了超过6万台。

PortaSplit 反映了中国空调制造商的一个重大转变，即从以出口为导向的生产转向以客户/市场为导向的创新。例如，海尔通过专注于安装效率和本地用户需求，采取了类似的方法。其Expert系列是在欧洲安装商的直接参与下开发的，采用模块化设计，将安装时间缩短了一半，而安装时间正是欧洲空调市场的一个关键瓶颈。迄今为止，结果非常积极：2026年上半年，海尔在欧洲的空调销售额增长了约25%，其中西班牙增长超过50%，德国和法国增长近80%，英国增长超过100%。

我们长期青睐的中国空调制造商将受益于来自欧洲的这股激增需求。而得益于今年上半年的AI热潮，对AI的过度炒作使得中国空调制造商——由于它们主要供人类使用而被视为与AI无关——目前估值仍然非常低廉。我们将其列举如下：

美的集团（000333 CH，人民币87.01元；300 HK，港币98.40元）的H股目前市净率为3.2倍，隐含股息收益率为5.0%。自2023年10月5日WILTW以来，美的A股总回报率达73.6%。

本周三，美的集团H股盘中一度触及98.95港元的新高。

格力电器（000651 CH，人民币41.65元）目前市净率为1.5倍，隐含股息收益率为7.2%。自2023年10月5日WILTW以来，格力电器已实现总回报率30.2%。

本周所学 2026年7月30日

海尔智家（600690 CH，人民币23.27元；6690 HK，港币22.50元）的H股目前市净率为1.6倍，隐含股息收益率为1.3%。自2023年10月5日WILTW以来，海尔已实现总回报3.1%。

在这三只股票中，我们最看好的是美的，其在13D深度价值消费与医药指数中的权重目前为10.0%，该指数于上周作为13D HCI投资组合的组成部分推出。

3 在又一次战略远见的失误中，欧盟对14家中国军民两用技术公司实施了制裁。作为报复，中国再次利用其对关键国防矿产供应链的控制，瞄准了欧洲的战争机器。欧盟何时才能意识到与中国打贸易战是不明智的？其影响又是什么？

How to invest.

上周，欧盟对俄罗斯军工综合体实施了新一轮大规模制裁，新增指定名单多达218项——这是四年来最大规模的一轮制裁。制裁针对俄罗斯更广泛的金融体系、知名指定个人、石油及影子船队、液化天然气以及更广泛的军工综合体。多家位于印度、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土耳其和阿联酋的企业也受到制裁。值得注意的是，在因军民两用物资和技术而面临制裁的51家实体中，有14家总部位于中国内地和香港。

这不是欧盟第一次因中国国防工业综合体在支持莫斯科对乌克兰战争中所扮演的角色而对其进行制裁。2023年5月，8家中国企业遭到欧盟制裁，引发外交抗议。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
July 30, 2026

北京表示，此类行为“极其危险”。自战争爆发以来，欧盟累计对俄罗斯军工复合体实施了21轮制裁，其中针对数十家中国军事科技企业。

乌克兰战争显然是欧盟与中国防务技术军备竞赛的代理人战争——而这场竞赛欧盟很可能会输。欧盟最新的制裁针对的是专攻微电子和卫星组件的企业，以及为重机械生产化学投入品的公司。其中几家制造无人机硬件。在最新一轮制裁方案涵盖的共170个实体和48名个人中，有37个实体与远程“加皮亚”无人机的生产有直接关联——据报道，这种自杀式无人机使用中国制造的部件，并在乌克兰战场上广泛部署。中国的关键矿物从机头到机尾塞满了这些无人机。

中国已迅速采取对等反制措施，对14个特定的欧盟实体实施两用物项和技术制裁。特意选择14家公司所体现的对称性和对等性传递了一个信息：北京将在这些制裁上与欧盟针锋相对。每个位于欧盟的实体都专注于两用先进技术和战略工业组件。这些限制还禁止外国组织或个人将原产于中国的两用物项转运至这些实体。

这些针锋相对的往来揭示了一个令人震惊的事实：中国一手掌握着军民两用关键矿产供应的“棘轮”，完全有能力挫伤甚至击溃欧洲的军民两用供应链。

考虑以下内容：

商务部2026年第30号公告禁止中国出口商向所列实体供应受控两用物项。这些限制措施延续了北京从“物项类别管控”模式向双重定向的“实体+物项管控”框架的转变。上述实体和物项涵盖欧洲国防、航空航天、光子学及先进制造业中，对两用部件、子系统和技术投入的研发及生产供应链至关重要的公司、机构和产品（详见下方完整清单）。其精准性值得关注。

本周所学 2026年7月30日

Dual-use Company/Institution	Country	Primary Products/Output	Key Sectors & Applications
Lafert S.p.A.	Italy	High-performance electric motors, brushless servo motors, drive systems	Industrial Automation, Robotics
Garnet S.r.l.	Italy	Rare-earth permanent magnets, harmonic gearboxes, LVDT/RVDT sensors, controllers	Motion Control, Robotics, Aerospace, Elevators
Sindlhauser Materials GmbH	Germany	PVD thin-film coating materials, sputtering targets, LaB6 cathodes, specialty metals	Optics, Micro-electronics, Surface Coating
Rheinmetall AG	Germany	Armored combat vehicles, artillery, ammunition, automotive engine & thermal parts	Defense, Security, Automotive
Antraco Chemie-Handelsgesellschaft mbH	Germany	Industrial chemical raw materials, flame retardants, solvents, pigments	Plastics, Glass, Resins, Agrochemicals
InPACT S.A.	France	Indium Phosphide (InP) semiconductor substrates and wafers	Telecom, Datacenters, Optoelectronics
III-V LAB	France	III-V semiconductor devices (InP, GaAs, GaN), epitaxy wafers, laser diodes, photonic ICs	Defense, Telecommunications, Sensing
Cavok UAS	France	Professional unmanned aerial vehicles (multi-rotor, VTOL, fixed-wing drones)	Industrial Inspection, Surveillance, Agriculture
Vigo Photonics S.A.	Poland	Mid-infrared (MIR) photodetectors, detection modules, semiconductor epi-wafers	Gas Analysis, Laser Sensing, Defense, Space
Politechnika Wrocławska	Poland	Scientific research, R&D prototypes, patents, software, tech solutions	Academia, Photonics, Additive Manufacturing
IHC Merwede Holding B.V.	Netherlands	Dredging vessels, offshore engineering equipment, foundation machinery	Maritime, Offshore Energy, Dredging
TATRA TRUCKS a.s.	Czech Republic	Heavy-duty all-wheel-drive trucks, specialized chassis (backbone tube design)	Defense, Construction, Forestry, Firefighting
Opticoelectron Group JSCo	Bulgaria	Thermal imaging scopes, night vision goggles, laser target designators	Defense, Border Security, Law Enforcement
Ekspla UAB	Lithuania	Solid-state lasers (pico/femto/nanosecond), laser electronics, optical parametric oscillators	Scientific Spectroscopy, Industrial Micromachining

来源： 13D Research

WHAT I LEARNED THIS WEEK
July 30, 2026

中国最新的制裁措施加剧了已对两用关键矿产实施的出口许可限制。迄今为止，该制度涵盖以下矿产：重稀土元素钐、铈、钇、铽、镱和镱——以及所有相关永磁体（于2025年4月实施）——此外还包括镓、锗、石墨、锑、钨、碲、铋、铟和铊，据标普全球报道。我们持续密切关注所有这些限制措施（见WILTW报告）。

欧盟现代国防工业基础实际上依赖于获取这些材料，但尤其是含有这些受限矿物的零部件和成品。与去年夏天欧洲汽车行业的情况一样，中国的制裁将导致合格供应商减少、认证时间延长、生产周期拉长以及成本上升，这反过来又迫使企业重新设计、寻找替代品，并最终提高价格。

北京的限制是长期且具有战略性的——而非短期和反应性的。它们属于一个持续存在、有据可查的模式的一部分。回顾2025年10月，第二轮出口许可限制针对五种重稀土元素——钪、铪、铪、铈和镱——以及相关产品，包括永磁体制造设备和技术（见WILTW 2025年10月23日）。

这些限制原计划于2025年11月7日生效，但被推迟了一年。它们仍定于2026年11月10日起生效。我们重申国际能源署（IEA）近期的调查结果：如果北京按原计划实施这些措施，全球下游生产将面临高达6.5万亿美元的风险（见2026年7月16日WILTW）。随着11月10日截止日期的临近——值得注意的是，该日期正值中期选举后一周——谈判将加剧，紧张局势可能升级。

中国实际上正在对欧盟的国防供应链韧性进行实战测试。在这14家公司中——大多数为私营企业——有3家国防主承包商，以及令人意外的一所大学。波兰的弗罗茨瓦夫科技大学参与了欧洲防务基金计划，一直在研究并开发涵盖人工智能、自主系统和网络安全领域的军民两用技术。这是中国首次

本周所学 2026年7月30日

制裁已针对欧洲学术界，且这些制裁将考验欧盟防务知识产权价值链的承压能力。

中国受关注实体的主要产品属于以下两用类别：先进光子学、激光器、红外传感、雷达半导体、自动化、电动机、自主系统和工业化学品。

欧洲旗舰武器制造商莱茵金属公司（RHM GR）——我们在2022年5月5日和2023年6月19日的WILTW中推荐过的一家公司——是北京针对的实体之一。这家德国公司本月早些时候与洛克希德·马丁公司签署了一份具有里程碑意义的谅解备忘录（见2026年7月23日的WILTW）。莱茵金属的供应链极度依赖锑和钨。中国控制着全球约一半的锑供应和80%的钨供应，并且已经在限制这两种材料的许可证（见2026年3月19日的WILTW）。

▷ Lafert S.p.A——一家意大利电机制造商——也是住友重工的子公司。自2026年2月起，中国商务部已将住友重工列入出口管制清单，并自1月起禁止向日本出口两用物项。作为永磁电机和无刷伺服电机制造商，Lafert的供应链与中国来源的稀土和永磁产业紧密整合。目前，中国向欧洲市场供应了该大陆超过90%的稀土永磁体。

意大利公司Garnet S.r.l生产稀土永磁体，并为欧洲机器人及航空航天行业提供定制化磁性组件。Garnet S.r.l.同时代表Bunting Magnetics Europe供应工业磁体和定制化磁性组件。目前，中国供应欧洲市场高性能永磁体生产所需加工重稀土的98%。

▷ Cavok UAS是一家欧洲防务主承包商，生产国防级垂直起降（VTOL）无人机。2023年，这家法国公司与台湾的Geosat Aerospace &

WHAT I LEARNED THIS WEEK
July 30, 2026

Technology Inc计划完全在中国供应链之外生产无人机。显然，中国零部件和组件仍然明确嵌入Cavok的供应链中。Vigo Photonics和Wroclow大学也与其他非中国供应链项目有联系。

与此同时，欧盟对中国的制裁实际上削弱了其在对华贸易关系中的战略筹码，并搬起石头砸了自己的国防工业。这些制裁也再次引发了对制裁俄罗斯战争机器有效性的质疑。上周，希腊公然表示反对，除非其一家希腊航运公司在去年上一轮制裁中获得豁免，否则拒绝批准欧盟最新一轮制裁方案。据本周《金融时报》报道，此前的制裁将禁止航运公司Dynagas从2027年1月起向非欧盟国家运输俄罗斯液化天然气。（见第7节）。

如果一个欧盟成员国可以简单地无视欧盟的制裁，那这对制裁的有效性——或者说欧盟本身——又意味着什么？与此同时，中国增强了对欧盟的战略影响力，并瞄准了乌克兰联盟的供应链——甚至可以说是在替俄罗斯行事。中国也因此变得更加自给自足。这真的是欧盟的本意吗？另一方面，它又有什么选择呢？

13D关键矿产指数和13D特别机会策略为这些关键矿产供应链提供了定制化的敞口，并有望在全球国防支出超级周期推动需求上升时受益。

自成立以来，关键矿产指数回报率为306.9%，而标普500指数为26.9%，MSCI世界指数为28.9%。特殊机会策略回报率为273.2%，而标普500指数为46.5%，MSCI世界指数为47.3%。

4 能源股是否会继续突破性上涨？美国/伊朗和乌克兰/俄罗斯冲突暴露了一个事实：过去十年，全球石油行业在勘探方面的投资严重不足，而能源安全已成为各国政府亟待解决的关键问题。据麦肯锡称，到2040年可能出现每日2500万桶油当量的供应缺口。

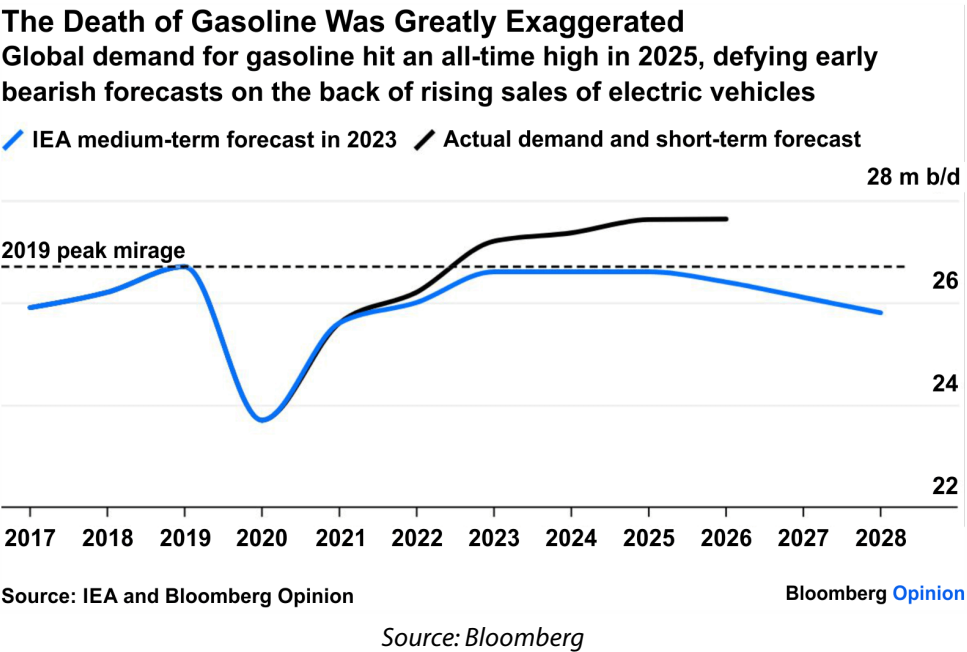
在2026年7月27日的WATMTU中，我们撰写了关于能源股众多筑底形态和突破的文章，并评论道：“由能源股引领的大宗商品巨大行情的上行空间可能非常可观！你准备好了吗？”

在过去的几个月里，随着石油市场因波斯湾局势的升级与降级循环而摇摆不定，我们的关注点一直放在石油和天然气行业到2030年及以后的发展方向上。显而易见的是，尽管国际能源署（IEA）过去一再保证全球石油消费即将见顶，但现实是，2025年的需求比该机构2020年的预测高出每天超过100万桶。

正如彭博社去年12月所指出的，2025年全球汽油需求甚至比国际能源署仅几年前预期的还要高，这表明尽管全球电动汽车销量大幅增长，全球车辆保有量仍 overwhelmingly 以传统燃料车辆为主。（见下图。）

在 WILTW 2024年1月18日，我们引用了Javier Blas撰写的一篇 彭博 文章，其中我们指出了以下内容：“2023年，在用乘用车约有11亿辆，高于十年前的约8.5亿辆。即使这些汽车中电池驱动的比例不断增长，汽油燃料汽车的绝对数量仍在增加。这一趋势需要数十年而非数年才能逆转。”

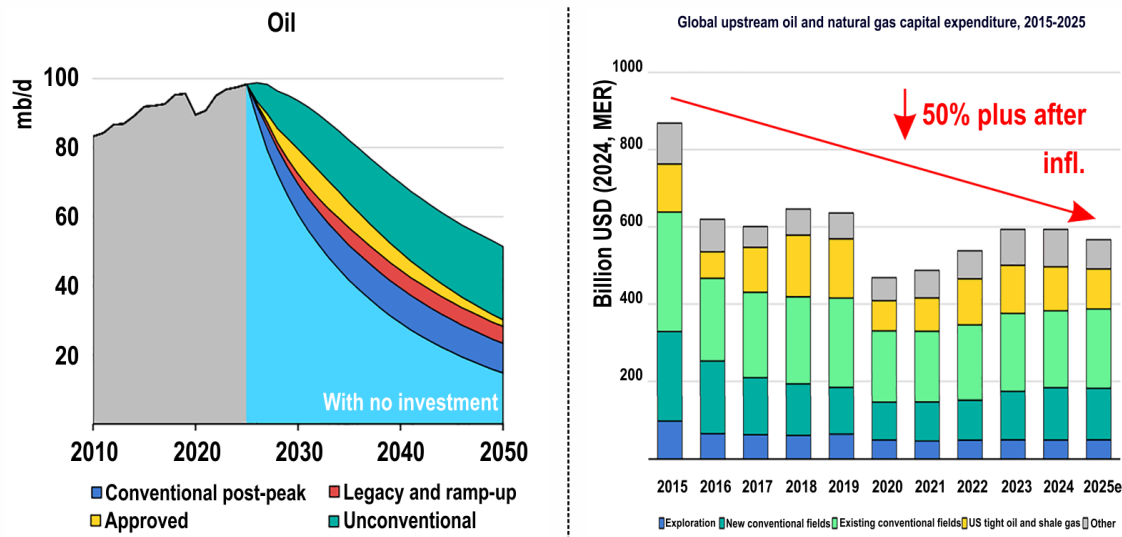
WHAT I LEARNED THIS WEEK
July 30, 2026



通过抑制石油公司投资于长期石油项目，全球治理机构已为一场重大石油供应危机埋下伏笔。传统智慧难以预见这场危机，因为世界一直依赖2000年至2015年间进行的上游投资来维持运转。但一旦这一供应储备被耗尽，油价可能以超出所有人预期的幅度和速度上涨。

在2026年3月19日的WILTW中，我们写道：“根据2025年9月 国际能源署的一份报告，该报告研究了全球15,000个油气田，常规油田的峰值后基础观测递减率平均为5.6%……国际能源署的关键结论是：要维持世界目前的产量水平，到2050年，需要从新的常规油田中获得超过4500万桶/日的石油……不幸的是，近年来的发现量每年不足100亿桶，而这一问题因以下事实而更加严重：实际上游投资（其中10%用于勘探）自2015年以来实际下降了50%以上。”（见下图。）

本周所学 2026年7月30日



来源：IEA

每年上游资本支出中约有90%仅用于弥补自然递减所损失的产量。然而，替代这部分产量需要新的资源发现，而这类发现越来越难以获得。

麦肯锡2026年4月发布的一项研究，题为“发现缺口：对石油和天然气勘探意味着什么”，以鲜明细节揭示了投资不足已变得多么严重。麦肯锡警告称，过去十年中，“勘探与生产已脱钩——生产持续增长，而勘探支出却在下降。”

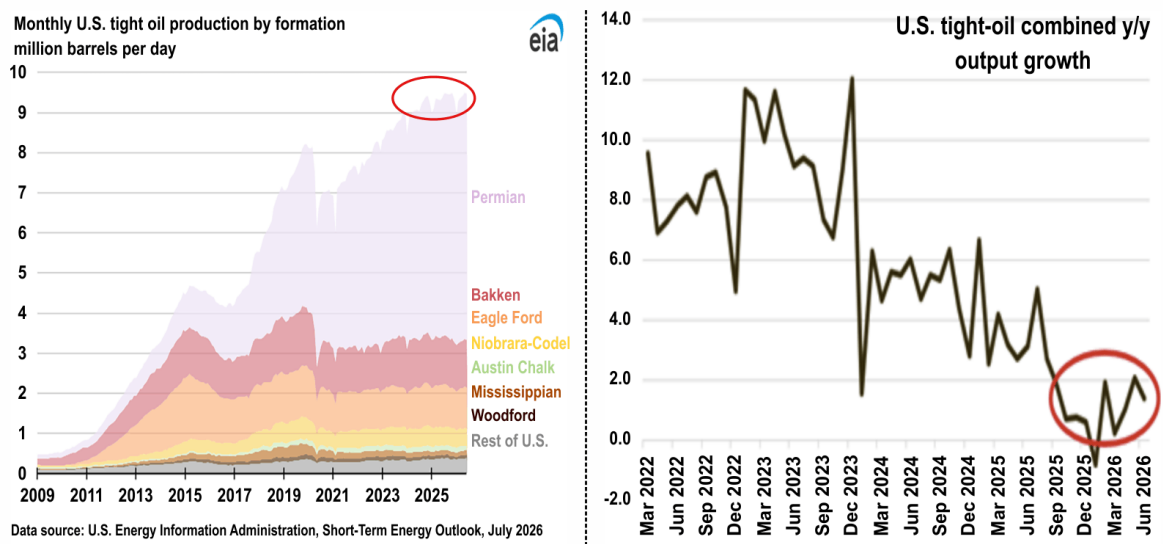
他们补充道：“在此期间，资本流向了短周期项目，如陆上页岩油和海上回接项目。此外，能源转型步伐的不确定性以及投资者对回报的要求，使企业将重心转向即时现金生成，而忽视了勘探所需的许多战略和运营能力。许多企业如今面临勘探团队空心化、周期时间拉长、单位勘探成本上升以及成功率低下的问题。在需求持续增长且油井产量递减速度加快的情况下，若不重新开展勘探，储量将无法重建。”

我们继续跟踪美国页岩油的进展，自全球金融危机以来，页岩油推动了全球原油供应的增长，在截至2019年的十年间，美国产量增加了近800万桶/日。情况正变得愈发令人担忧，但很少有人关注，因为人们普遍认为

WHAT I LEARNED THIS WEEK
July 30, 2026

监管变化可以显著刺激更多的产出。这种情绪产生了一种虚假的安全感。

极为引人注目的是，在俄罗斯入侵乌克兰之后，页岩油产量曾以同比6%-12%的速度增长，但近几个月的增速已降至同比约2%或更低。（见下图。）自2019年12月（即新冠疫情爆发前夕）以来，美国石油总产量增长不足每日100万桶。尽管近几个月石油导向的钻机数量有所回升，但即使钻探足够的新井，任何新增供应也要到2027年才能显现。重申我们在2025年11月20日《WILTW》中所写的内容：页岩油生产商每年必须新增约15,000口井，才能抵消油田的基础递减。



来源：美国能源信息署（U.S. EIA），13D Research & Strategy

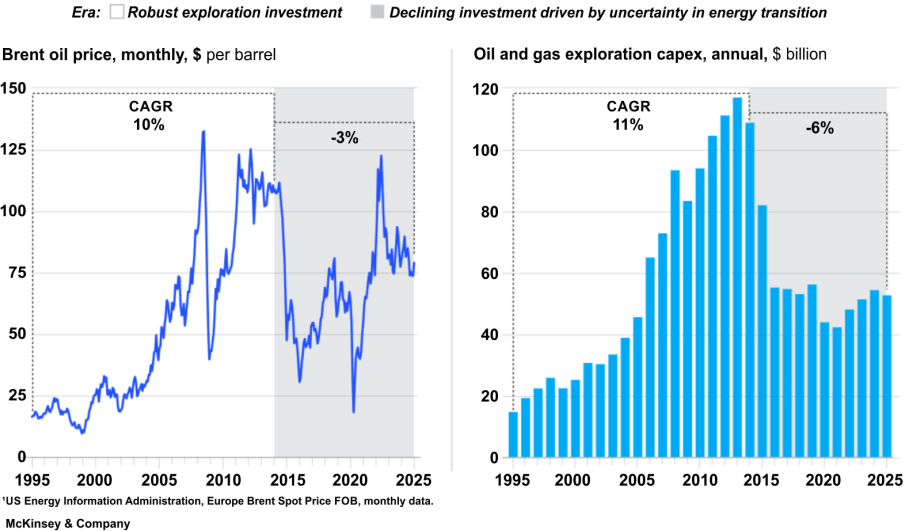
如果世界到2050年需要新增超过4500万桶/日的石油产量，根据国际能源署（IEA）的数据，那么它将面临大麻烦。这是因为勘探支出自2015年以来以6%的年复合增长率下降——累计下降50%——而在此前20年间，该支出以11%的年复合增长率增长。（见下方右侧图表。）

根据麦肯锡的数据，过去十年发现的资源总量下降了超过50%，从3310亿桶油当量降至1560亿桶油当量。而且，除了圭亚那——其海上资源吸引了石油超级巨头的投资——之外，没有发现任何大型盆地，因为大多数新资源都是在现有油田设施附近发现的。

本周所学 2026年7月30日

Over the past decade, exploration spend CAGR has lagged oil price CAGR.

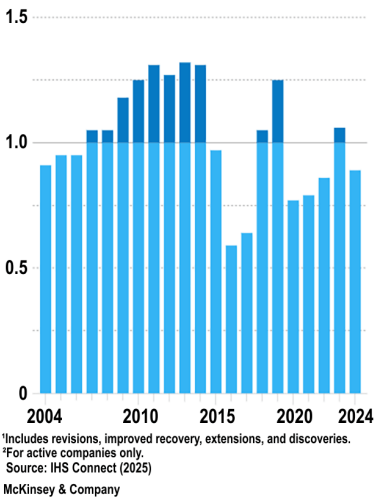
Brent oil price¹ and exploration spend



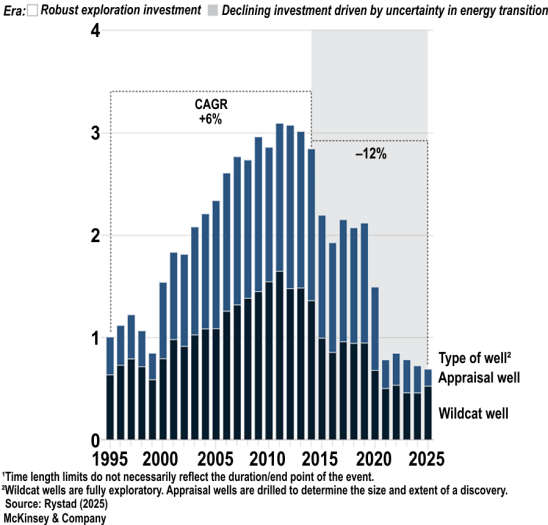
Source: McKinsey & Co.

不足为奇的是，在过去十年的大部分时间里，储量替代率普遍低于1.0倍，而在此期间，每年钻探的勘探井数量以每年12%的速度下降——这与前二十年6%的年增长率相比，构成了惊人的逆转。麦肯锡的结论是，到2040年可能出现25 00万桶油当量/日的供应缺口。

Organic¹ reserve-replacement ratio² (RRR), multiple 3-year ratio



Conventional exploration wells drilled, by year,¹ thousands of wells

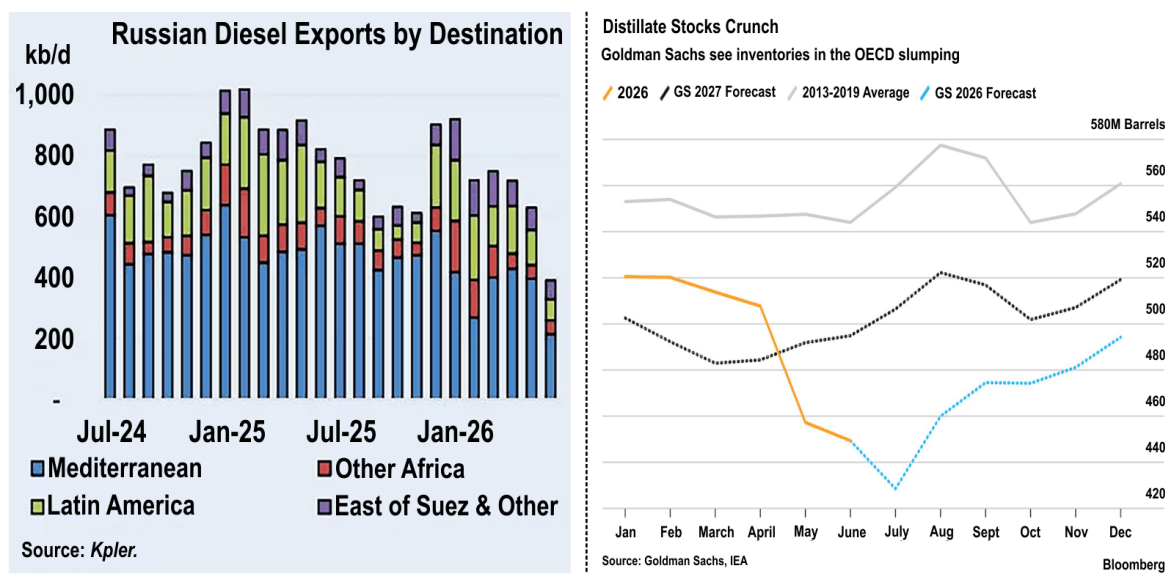


Source: McKinsey & Co.

WHAT I LEARNED THIS WEEK
July 30, 2026

无可否认，由于世界两大产油地区卷入重大军事冲突，未来供应面临的地缘政治风险已无限期增加。正如新美国安全中心智库的兼职高级研究员雷切尔·齐姆巴最近对《华尔街日报》所言：“（波斯湾）地区和霍尔木兹海峡恢复旧常态的可能性实际上为零。”

路透社估计，自冲突开始以来，全球石油库存已减少约15亿桶，而补充这些缓冲库存可能会在2028年之前为油价提供坚实支撑。除了霍尔木兹海峡之外，由于乌克兰对基础设施的袭击，俄罗斯柴油出口的减少已导致馏分油库存趋紧（见下图），这将影响全球农产品价格。（参见2026年6月11日的WILTW。）



来源：《油气杂志》、彭博社

在这些趋势的背后，人们越来越感觉到，对能源快速转型的预期已经偏离了目标。尽管电动汽车在中国和欧洲的销售表现强劲，但在许多地区，增长势头一直在放缓。

正如彭博社的哈维尔·布拉斯去年12月所写：“欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩……在德国和意大利的巨大压力下屈服，放弃了对{ v*}以上汽油和柴油汽车销售的有效禁令。”

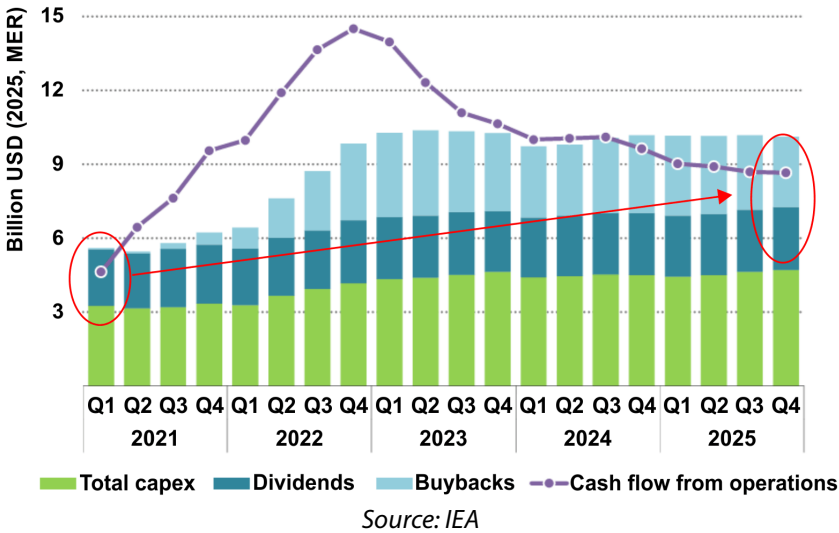
2035年，布鲁塞尔最初考虑将禁令推迟五年至2040年，但最终决定完全放弃该禁令，且未设定新目标。

当然，在美国，特朗普政府削弱了计划中的燃油经济性限制，并取消了购买者的电动汽车税收抵免，严重制约了市场发展。过去一年，汽车制造商在电动汽车制造投资上的减记估计已达700亿美元。

市场对石油强度下降一直非常自满，但正如我们在2026年3月19日的WILTW中所解释的，这最终对油价是利好的——尤其是现在，节约和替代的“低垂果实”已被基本摘尽。正如哥伦比亚大学全球能源政策中心的克里斯托夫·鲁尔最近在《金融时报》上所写：

石油强度下降还因为系统中容易开采的石油被移除（即被浪费使用或容易被替代的石油）。剩余的石油更可能承担经济负荷。如果价格攀升至所需区间，损害可能是毁灭性的——不再以购买力损失来衡量，而是以经济活动受损的成本来衡量。

而所有这些趋势背后的根本，是能源行业资本纪律的根本性改善。如下图所示，国际能源署（IEA）追踪的七家全球超级巨头将其股息和股票回购的分配比例翻了一番，从2021年第一季度的不足30亿美元增至2025年第四季度的近60亿美元。



WHAT I LEARNED THIS WEEK
July 30, 2026

这表明油价将“在更长时间内维持高位”，这可能催生一个可持续的多年牛市。很少有投资者预期到这一点，但我们对历史的解读表明，中东的重大动荡往往标志着能源周期的转折点。

鉴于能源市场已处于熊市超过十年，资本支出大幅下降，伊朗/也门与西方之间日益加剧的对抗在我们看来极为深远。时间会证明我们是否正确，但鉴于标普能源板块目前在标普500指数中的权重不足3%，投资者几乎无需承担什么风险就能一探究竟。

纽约证券交易所石油指数在形成18年底部后强劲向上突破。此外，13D石油与天然气指数年初至今上涨29.5%，而标普500指数上涨7.4%。这些走势表明市场情绪可能发生了有意义的转变，且这种转变可能会持续一段时间。



Source: StockCharts

5 AI数据中心正将发电设施移至电表后端，以绕过长达数年的电网互联排队等待。燃气轮机引领建设潮，但随着成本持续下降，电池和可再生能源的增速更快。这将带来哪些影响？

The 13D Grid-Infrastructure Index and the 13D Clean-Energy Index are long-term buys.

我们长期以来一直认为，可再生能源成本的下降，加上脱碳和能源安全的需求，是一个大趋势（见WILTW报告）。我们还广泛讨论了世界电网如何陈旧过时，受到输电和配电线路建设缓慢以及长达数年的并网排队等待的制约（见WILTW报告）。

自2023年以来，我们一直认为，在人工智能基础设施竞赛中，可靠的电力供应而非芯片可用性才是决定性因素。这些线索如今汇聚于中美科技军备竞赛之中，人工智能已成为核心较量，而能源则是决定性因素。在2025年8月28日的《本周我们学到了什么》（WILTW）中，我们指出，中国规模更大、建设迅速的电网使其在规模化部署人工智能方面具备结构性优势。美国在能源竞争上面临挑战，因为其电网无法快速满足新增需求。新兴的解决方案是表后电力，大型科技公司正在建设自己的发电系统，而非依赖电网。

考虑以下内容：

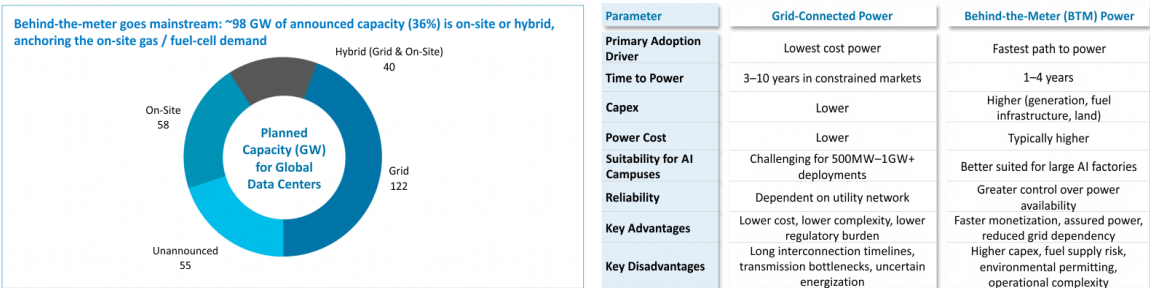
根据劳伦斯伯克利国家实验室的数据，电网互联排队规模超过2,000吉瓦（GW），从申请到运营的中位等待时间超过五年。进入该流程的项目中仅有13%

WHAT I LEARNED THIS WEEK
July 30, 2026

2000年至2019年间，这些排队项目从未进入商业运营阶段。在某些高需求市场，时间线更为严峻。开发商在俄亥俄州哥伦布市面临长达84个月的并网等待，在硅谷为72个月，而在北弗吉尼亚州的数据中心走廊——这一数据中心最集中的市场——等待时间可长达七年。这些时间线与数据中心12至24个月的建设周期在结构上不相匹配。

表后（BTM）指现场发电，是为新增AI算力供电的最有力方式，其内部的能源结构已在转变。表后（BTM）配置将“通电时间”窗口从数年缩短至16至30个月，具体取决于技术。近几周交易活动激增，表明BTM电力正成为新建数据中心容量的标准架构。Melius Research指出，在2026年6月30日至7月14日期间，Liberty Energy、Bloom Energy、Williams、Baker Hughes和SLB各自宣布了新的离网供电承诺，背后有Blackstone、Apollo、KKR和Brookfield合计超过300亿美元的资金支持。

BTM选项涵盖大型燃气轮机、往复式燃气发动机、燃料电池、太阳能配电网储能，以及在更长时间线上的小型模块化核反应堆。到2030年，燃气轮机可能仍将占据最大份额的装机容量，尽管燃料电池提供更快速、模块化的部署，而太阳能加储能则以更低成本提供更绿色的电力。

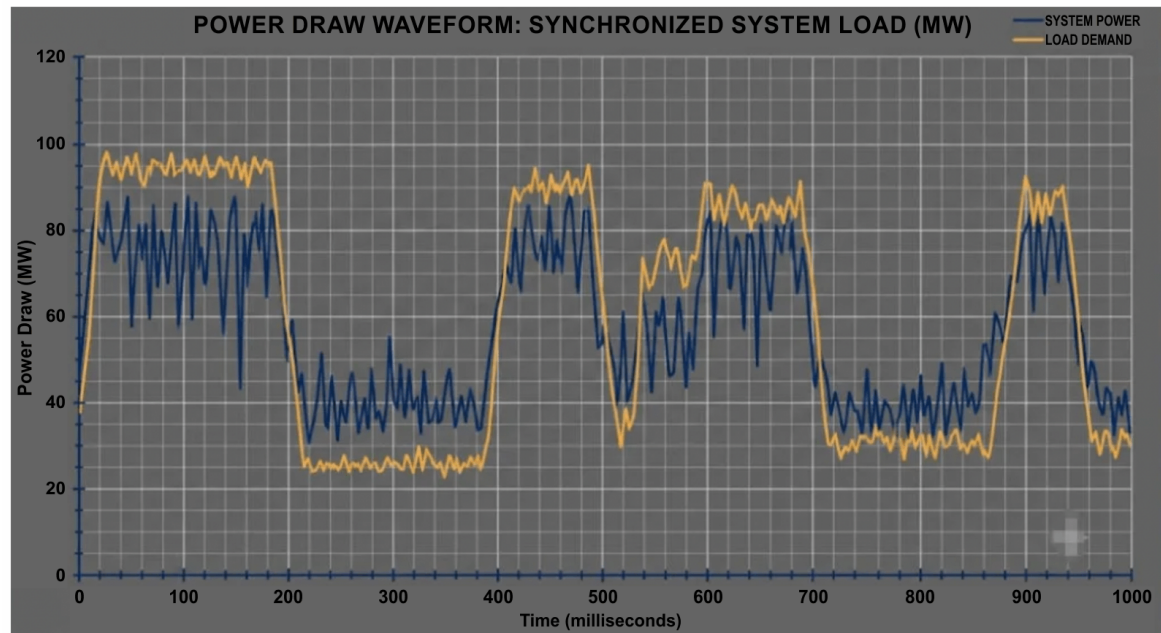


来源：Aventus Spark

目前，数据中心规划中的现场燃气发电装机容量约为114吉瓦，较当前的2吉瓦增长了57倍。彭博新能源财经在2026年初追踪了115个项目中的114吉瓦现场燃气发电，其中约90%位于美国。

天然气轮机正引领第一波浪潮，因为它们能在数月内让一个站点上线，这也是它们目前占已公布的BTM管道项目80%以上的原因。然而，轮机供应需要等待多年，天然气发电厂的审批也很缓慢。天然气发电厂排放量大，且响应AI训练带来的剧烈电力负荷波动过于迟缓。电池储能和可再生能源解决了这三个问题，且成本下降使它们成为更经济的选择。

电池存储正开始成为现代数据中心的支柱。AI训练负载可能因数千个GPU的同步，在毫秒内使电力需求波动数十兆瓦。这可能导致电力需求出现高达90%的波动，有可能使变电站跳闸并引发电网不稳定。电池曾主要用于提供几分钟的不间断电源作为备用，如今已能处理更大的负载并持续运行数小时。



来源：Sunlith Energy

电池储能为数据中心提供99.999%的可靠性，使离网燃气发电厂能够像更大的公用事业电网一样运行。电池储能对于解决当前的并网挑战以及将AI数据中心完全整合到电网中至关重要，发挥着诸如电力供应等关键作用。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
July 30, 2026

平滑、桥接和削峰。彭博新能源财经（BNEF）确认，去年电池储能的平准化成本首次低于燃气轮机，使得并网集成变得经济可行。

数据中心对电池存储的使用正在加速。彭博新能源财经（BNEF）已识别出数据中心现场存储的已公布容量为12.9吉瓦，而目前容量为699兆瓦。美国占计划容量的80%。

电池制造商正在重新调整生产线，以满足数据中心的需求。数据中心电池市场预计将以13.4%的复合年增长率增长，到2032年达到102.3亿美元。2026年，美国因储能而产生的电池需求达到41%，而两年前仅为26%。松下能源正在将其堪萨斯州的电动汽车电池工厂转型用于数据中心应用，三星SDI则推出了专为AI数据中心设计的电池解决方案，使用寿命长达15年。Meta和Enbridge在怀俄明州夏延附近将365兆瓦的太阳能与200兆瓦（1.6吉瓦时）的特斯拉Megapack电池配对使用。

四小时储能电池成本在一年内下降了27%。2025年，四小时电池的平准化成本降至每兆瓦时78美元，创下历史新低，且比大多数新建化石燃料发电更便宜。这一降幅源于为电动汽车建造的电池工厂产能过剩，这些工厂如今正将产出转向固定式储能。例如，福特将改造美国的两家工厂，从2027年起每年为数据中心等用途提供20吉瓦时的固定式储能。

可再生能源发电与储能相结合，正获得越来越多的市场份额。电池成本的下降正在推动共址可再生能源项目的快速扩张。去年，新增了87吉瓦的太阳能和储能装机容量，平均成本为每兆瓦时57美元。此外，风电目前是美国新增发电中最便宜的选择。Avenius Research报告称，可再生能源是数据中心增长最快的电力来源，从2025年到2030年，其复合年增长率约为20%。

本周所学 2026年7月30日

在同一地点整合太阳能和电池储能，对数据中心而言也正变得最具成本效益，尤其是在太阳能产出不断扩大且储能价格持续下降的地区。彭博新能源财经（BNEF）今年早些时候指出，燃气轮机供应链挑战和电网排队问题可能促使清洁能源技术快速部署。重型涡轮机和联合循环电厂的交付周期为36至84个月，涉及2720万千瓦的装机容量。此外，美国燃气轮机需求激增，两年内资本支出翻倍，推动成本升至创纪录水平。

能源仍是西方AI建设的关键制约因素，这将极大惠及13D电网基础设施和13D清洁能源指数。这些指数涵盖为数据中心提供现场发电技术和设备的公司。在电网基础设施指数中，GE Vernova的燃气轮机订单已排至2020年代末。伊顿供应开关设备及电力管理。

在清洁能源指数中，电池制造商如EnerSys、宁德时代、三星SDI以及西门子能源——后者同时也是涡轮机和储能供应商——是关键参与者。

13D电网基础设施指数自2021年以来回报率为+267.7%，跑赢标普500指数的+84.5%。年初至今，该指数领先19.5个百分点（27.1%对7.6%）。13D清洁能源指数自2017年以来上涨了+731.7%，而标普500指数为+249.5%。年初至今，该指数落后0.96个百分点（6.6%对7.6%）。

6 伊朗对美国军事基地发动突袭。美沙对伊拉克民兵组织进行报复，恰逢什叶派重大朝觐活动前夕。核问题在德黑兰不再被视为“禁忌”。越来越多的证据表明，伊斯兰革命卫队正在率先推行一项新的战略方针，这将产生区域性和全球性的影响。

在6月11日的WILTW中，我们认为伊斯兰共和国——在其47年历史中并非首次——目前正在向新的战略学说过渡。在那篇文章中，我们认为德黑兰修订后的战略学说可能会变得更加强硬和自信，因为它旨在恢复威慑力，并提高未来对伊朗领土任何打击的成本。

我们于6月开始看到这一演变中理论的证据，当时德黑兰首次因以色列对黎巴嫩真主党的打击——而非对伊朗本身的打击——进行了报复。我们还注意到，德黑兰对美以打击的响应时间已从2月28日前的数天缩短至数小时。

过去一周，越来越多的证据表明，向新安全学说的过渡正在加速推进。

周二晚间（东部时间），德黑兰对美军在约旦的基地发动了突然袭击，打破了为期五天的战斗暂停。这是该政权首次对美国发动先发制人的打击。

伊斯兰革命卫队可能察觉到特朗普在军事升级问题上日益犹豫，并视其为塑造冲突走向的机遇。上周，布拉德·库珀上将警告特朗普，美国对伊朗的打击正在失去效力，而参谋长联席会议主席丹·凯恩将军则对关键弹药库存的消耗表示担忧。

本周所学 2026年7月30日

但同样有可能的是，本周的先发制人打击源于德黑兰日益增长的一种看法，即与美国达成协议根本不可能。从德黑兰的角度来看，军事、安全和政治机构中正逐渐形成一种共识，即即使特朗普想要达成协议，他的手脚也在很大程度上被束缚住了，更不用说达成一项能够持久的协议了。

暂且不论美伊之间长达47年的深刻不信任，伊朗政权将以色列的角色、特朗普内阁内部的分歧（鲁比奥对万斯）以及两党对现已破裂的谅解备忘录的攻击，视为与美国外交只能走到这一步的迹象。

正如我们在6月11日的WILTW中所指出的，这并不是说德黑兰的强硬派会将外交努力抛诸脑后，而是说，与2月28日之前相比，德黑兰认为外交作为最大化其安全的手段所能实现的期望如今已经降低。在外交、务实和审慎手段不足的地方，伊斯兰革命卫队（IRGC）仍然非常愿意——而且有能力——使用军事力量来捍卫其国家安全利益。

此外，我们认为，伊朗袭击美国在约旦的军事基地，时间上距特朗普总统在华盛顿会见内塔尼亚胡总理仅数小时，这不太可能是巧合。上一次内塔尼亚胡于2月11日访问华盛顿时，美国对伊朗的打击在两周后开始。而这一次，伊朗政权有可能决定向特朗普发出信号，表明它不会再像2月那样等待美国先动手，且未来任何打击都将让美国人员付出沉重代价。

然而，该政权对约旦境内美国基地的打击不应孤立地看待。

过去一周，沙特阿拉伯面临的压力不断增大，正被慢慢拖入地区冲突之中。

在南部，胡塞武装继续对沙特王国实施海上封锁，袭击通过曼德海峡的沙特船只，并对沙特的能源基础设施发动打击。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
July 30, 2026

在北部，伊拉克境内受伊朗支持的什叶派民兵向王国东部省的石油设施发射了数十架无人机。

周三凌晨，沙特与美国对伊拉克什叶派民兵的报复行动造成20多人死亡，此事发生在阿尔巴因节前夕。阿尔巴因节是宗教日历中规模最大的什叶派朝觐活动之一，今年将于8月4日举行。这场在伊拉克卡尔巴拉举行的朝觐活动标志着第三任伊玛目侯赛因40天哀悼期的结束。什叶派信徒尊崇伊玛目侯赛因，据信徒所言，他于公元680年被不义、暴虐且腐败的倭马亚哈里发叶齐德一世杀害。伊朗伊斯兰共和国常以感性的宗教叙事，将沙特家族比作叶齐德。

我们在3月5日的WILTW中曾警告：

重大风险之一在于，最初仅限于军事领域的迅速升级的冲突，如今正呈现出更加不可预测和危险的宗教层面。这为局势引入了全新的情感因素，以及对伊斯兰义务的坚守，这可能会加剧冲突，且极难再加以控制。这是一个被市场低估的变量，可能决定冲突的强度和持续时间。

沙特阿拉伯面临在其领土两端被拖入两条战线的风险，对手已为不对称战争做好准备。这对沙特王国而言风险重大。利雅得多年来一直将自己定位为外国资本的稳定目的地，同时推进其雄心勃勃的“2030愿景”议程。而利雅得在历经七年猛烈轰炸（2015-2022年）后仍未能瓦解胡塞武装的记忆，始终挥之不去。

值得注意的是，沙特阿拉伯约有10-15%的人口为什叶派穆斯林，主要分布在东部省，而该地区正是沙特石油工业的集中地。德黑兰的部分战略是通过打击该地区的美国军事基地——无论是在沙特还是约旦——来向华盛顿施压，从而提高美国盟友为这些基地提供驻地的成本。

本周所学 2026年7月30日

正如我们在4月9日的《[本周我们学到了什么](#)》（WILTW）中所论述的，这些事态发展凸显出，对德黑兰而言，其核心目标是以一种维护其主权和国家安全利益的方式重构地区安全架构。该政权绝不会回到战前的现状。

本周，伊朗副外长接受了伊朗国家新闻媒体的采访。[他的言论](#)凸显了伊斯兰革命卫队（IRGC）向新安全学说转型的速度之快。围绕获取核武器或质疑伊朗《不扩散核武器条约》（NPT）成员国身份的辩论——这些此前绝不会在公开场合提及的话题——首次被公开讨论。

他说：

必须考察伊朗正式退出《不扩散核武器条约》将产生多大的额外威慑效果。

朝鲜退出了《不扩散核武器条约》，随后获得了核武器，而印度、巴基斯坦和以色列从一开始就不是该条约的成员国……

加入或退出《不扩散核武器条约》的问题不应再是禁忌话题。

伊斯兰革命卫队经常引用利比亚和朝鲜的不同命运，作为其追求核能力的理由。关键在于，伊斯兰革命卫队追求核能力已不再受任何宗教约束。

2003年，最高领袖阿里·哈梅内伊发布了一项教令——即宗教法令——禁止发展核武器。重点不在于教令本身，而在于教令在发布者尚在人世时极少被撤销，甚至从未被撤销。如今阿里·哈梅内伊已去世，根据什叶派伊斯兰教法学（fiqh），该教令存在被修改或推翻的空间。

随着这一宗教约束的松动，加之伊斯兰革命卫队（IRGC）一心专注于恢复威慑力和最大化国家安全，该政权的核野心似乎正在加速，而非减弱。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
July 30, 2026

最后，我们引用最近读到的一本书中的内容作为结尾，该书详细描述了伊斯兰革命卫队（IRGC）的崛起，以及两伊战争如何将其从一支革命安全力量转变为国家机器内部的平行军事力量。

今天的关键问题之一是，当前与美国的战争以及伊朗是否会再次将伊斯兰革命卫队转变为一个更具韧性和根深蒂固的对手。

即出自《未竟的两伊战争史：信仰、火力与伊朗革命卫队》：

本质上，在两伊战争之前，伊斯兰革命卫队并非真正或主要是一个军事组织，而是在战争中才成为这样的组织。根据伊斯兰革命卫队伊玛目侯赛因大学出版的《国防政策杂志》上的一篇文章，该文由革命卫队高级指挥官戈拉姆-阿里·拉希德撰写，战争是革命卫队转变为“完整军队”的首要且根本原因。

他断言，这完全不在伊斯兰革命卫队最初创始人的考虑之中。

这一表述揭示了这一变化有多么根本性，以及如此巨大的蜕变需要伊朗-伊拉克战争所提供的这类催化剂。

7 德国经通胀调整后的GDP与2019年处于同一水平。据伍德麦肯兹称，“欧洲正接近能源危机区域。”制裁的经济后果。我们是否正在见证对俄制裁终结的开端？

尽管喧嚣与口号不断，正如我们一再警告的那样，欧洲仍无法摆脱对俄罗斯天然气的依赖。鉴于俄罗斯在全球大宗商品市场中的角色，这并不令人意外。（见第8节。）今年上半年，欧盟国家从俄罗斯亚马尔设施购买了创纪录数量的天然气，在明年起实施的欧洲禁令生效之前，已吸纳其全部产量。

根据伍德麦肯兹的数据，欧洲的天然气储存水平仅为54%，创下历年同期的新低。

事实证明，天然气对中东局势动荡的敏感程度高于石油，自六月中旬以来，现货价格上涨了50%。

他们的“分析表明，欧洲的储气量在11月1日前最多达到75%。该日期的五年平均值为90%。如果海峡再关闭两个月，储气量最终将低于70%。”

欧盟原定于新年伊始实施其甲烷法规进口要求。对于不合规的石油、天然气和煤炭进口商，欧盟将处以高达其年营业额20%的罚款。

国际油气生产者协会写道，执行该法规可能导致欧盟失去43%的天然气供应和87%的石油供应。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
July 30, 2026

鉴于地缘政治背景，欧盟已将这项法规从2027年暂停至2029年。但除非彻底废除，否则它将在未来引发问题。伍德麦肯兹发现，“液化天然气市场可能要到2028年才能重新平衡”，而这恰好赶在这项法规生效之前。

然而，尽管如此，欧洲公司仍有望报告三年多来最强劲的盈利增长。欧洲大陆能否在此基础上再接再厉？

是的，或许在对俄罗斯制裁方面将发生重大转变。

希腊航运业不受最新对俄制裁的影响，将被允许向欧盟以外的国家运输俄罗斯天然气。正如《金融时报》所写：

欧盟委员会内部以及最支持乌克兰的成员國中，一个日益受到青睐的想法是，同意并实施单独或按小型专题批次进行的制裁，而不是为了公关目的而追求大型一揽子方案。

官员们表示，这将降低因国家否决而导致措施被搁置的风险。“这可能是最后一揽子制裁措施，”其中一位人士在谈到周四在希腊阻挠数周后最终达成的措施时表示。“现在很明显，这种做法已经行不通了。”

制裁带来的自我伤害在德国表现得最为明显，那里的能源价格大约是中国或美国的两倍。

6月，德国工商大会（DIHK）对来自所有行业和地区的3100家企业进行了调查。他们发现：“许多企业现在已处于极限状态。”我们引用如下：

令人担忧的是，企业因能源价格而日益耗尽资本：约三分之一的企业因高昂的能源成本限制了财务资源而推迟核心流程投资。这影响了约四分之一的气候保护措施投资和16%的研发创新投资。

本周所学 2026年7月30日

这种影响在工业领域尤为明显，投资抑制在所有领域的表现都比整体经济更为显著。约35%的工业企业表示，由于能源成本，它们推迟了核心流程投资。

除了投资障碍带来的预期挑战外，高能源价格直接损害了企业竞争力：整体经济中超过40%的企业以及工业领域约三分之二的企业提到了这一点。工业数据的略微下降可能反映了企业减少生产、将部分价值链转移到国外，或完全停止在德国的运营。

缩减活动的趋势仍在持续：约20%的企业正在考虑将投资或生产能力转移到国外，或已采取措施，或正处于进行中。在工业企业中，这一比例升至40%，而在大型企业中则达到60%。

奥利弗·法尔克，IFO创新与数字化转型经济研究中心主任，警告称：“投资疲软揭示了德国工业的结构性问题。机械工程和汽车工业等主要行业缺乏动力，无法通过制药或半导体等动态行业投资的增长来弥补。这给工业的增长前景带来了压力。”

米夏埃尔·克雷奇默是萨克森州（区别于萨克森-安哈尔特州）的州长，也是现任基民盟政府的四位副首脑之一。

5月，他接受了欧洲新闻台的采访，并就乌克兰难民问题发表了以下言论：“我们看到，乌克兰大部分地区是人们能够安居乐业的地方。我们的援助能力有限。”

克雷奇默反对向乌克兰提供德国“金牛座”远程巡航导弹：“在我看来，德国绝不能成为战争的一方，而且从我的角度看，这已经走得太远了。”他还将针对那些反对军事支持乌克兰的人所提出的批评描述为“在道德上完全过头，而且在我看来，也是不可接受的。”

WHAT I LEARNED THIS WEEK

July 30, 2026

在地缘政治方面：“我非常相信我们需要通过外交手段建立联盟。没有中国、印度和其他国家的参与，这是不可能做到的。”

他支持恢复俄罗斯天然气供应：“德国公众普遍认为，与俄罗斯断绝关系是一个错误。越往东走，这种感受就越强烈。”

他还反对制裁：“对一个主权国家的攻击不能允许其不受惩罚。如果这开创了先例，我们就完了。”

上周，克雷奇默接受了《商报》的采访。他表示，围绕德国选择党（AfD）建立起的防火墙必须拆除：“还在谈论防火墙的人，没有认清时代的信号。我们必须与所有愿意对话的人进行对话。”

谈到欧盟层面的政策制定者：“乌尔苏拉·冯德莱恩目前的路线不合时宜。我们需要撤销并废除相关规则和法规。”

我们的国家，德意志联邦共和国，七年来一直失控地螺旋式下滑。企业纷纷外迁，工作岗位不断消失。国家正走在一条灾难性的道路上，导致各州预算出现巨额赤字。我们正面临一场绝对的预算危机。这要求每个人都严守纪律。

看看移民政策：我们现在看到亚历山大·多布林特能够做到什么，那些以前被认为在法律上有问题的做法。现在突然变得可能了。这令人痛心。再看看乌克兰战争：长期以来，任何呼吁外交的人都被视为疯子。现在我们看到：没有外交根本行不通。

关于政府需要做什么：

手工艺者和自由职业者感到极度沮丧，因为官僚主义和税收压得他们喘不过气来。至今，在减少繁文缛节方面仍未取得显著进展。从莱比锡到开姆尼茨的43公里铁路耗资13亿欧元，这显然不合理。这样的金额荒谬至极。我们需要降低标准，并停止要求补偿。

本周所学 2026年7月30日

各项事务的支付。人们最终需要看到变化正在发生。因此，联邦政府必须最终加快步伐。否则，我对下一次联邦选举持悲观态度。

正如我们在2026年6月18日所写的WILTW，AfD在9月赢得他们的首次州选举将让他们在全国舞台上拥有发言权，这对德国经济将极为利好。因此，iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE)是13D非美国市场指数的成分股。

8 | 即将到来的大宗商品繁荣中，最大的地缘政治赢家是……俄罗斯？

我们主要的投资主题之一是，大宗商品板块有望迎来重大突破。这对地缘政治以及经济和投资都具有深远影响，因为那些更加自给自足且能够出口原材料国家将处于最有利的地位，以利用这一繁荣。同样，那些在关键领域依赖进口的国家将受制于市场以及能够控制市场的力量。在即将回归大宗商品驱动的世界中，哪个主要国家最有可能受益？答案很明确，尽管对美国及欧洲领导人而言令人不安：俄罗斯。

尽管经历了二十多年的制裁，俄罗斯仍然是全球资源流动中的重要参与者。甚至路透社等西方新闻来源也注意到俄罗斯在全球大宗商品市场中的强势地位，称“莫斯科与国际社会之间贸易关系的任何迅速恢复，都可能产生深远的影响。”反之亦然，尤其是在大宗商品价格上涨而限制措施维持或加强的情况下，迫使各国在美国领导的西方阵营与多极化的“世界其他地区”之间做出选择。

从能源到农业再到金属，俄罗斯在许多关键大宗商品领域都是顶级出口国之一。由于制裁和金融管制为俄罗斯的许多出口产品创造了庞大的影子市场，因此很难全面评估俄罗斯出口的全貌。不过，我们可以根据世界银行、国际货币基金组织及其他国际来源的统计数据做出一些估算。

WHAT I LEARNED THIS WEEK

July 30, 2026

已故参议员约翰·麦凯恩曾有名言，称俄罗斯为“伪装成国家的加油站”。鉴于能源部门的重要性，这无疑是西方的主流观点，尽管我们将会看到，其他部门对世界经济同样重要。话虽如此，能源相关出口通常占出口收入的60%，具体取决于全球价格。俄罗斯拥有世界上已知最大的天然气储量。尽管美国继续试图制裁俄罗斯石油和天然气的使用者，周二一项针对中国和印度的新法案在参议院通过，但俄罗斯是如此关键的供应国，这些努力更可能孤立美国而非俄罗斯。

与其他领域相比，俄罗斯煤炭行业正陷入困境。有关问题的报道和崩溃的预测层出不穷，俄罗斯联邦矿产资源管理局也承认该行业存在严重问题。然而，尽管出口量一直在下降，俄罗斯仍继续向中国出口大量煤炭，2025年占中国进口量的29%。

核能市场完全由俄罗斯主导。就连美国和中国也从俄罗斯购买浓缩铀，而美国在这一领域允许众多制裁豁免。负责核反应堆设计、建造和营销的机构Rosatom，对于希望快速利用核能的国家来说，是一个“一站式商店”。西方消息来源，例如这篇澳大利亚文章，称这正在制造依赖关系，但这只是视角问题，因为鉴于核电站的复杂性，无论供应商是法国还是韩国，买方都将依赖供应商，更不用说经常对客户附加广泛外交政策和其他限制的美国了。正如芬兰国际事务研究所的马可·西迪教授所说：“通常，俄罗斯的支持是通过现实政治来实现的。它不附带关于自由化或民主等的要求。”

其他三大核技术出口国（美国、法国和韩国）在多年内不太可能在该领域与俄罗斯竞争。令人意外的是，中国在出口方面也落后，因为其出口反应堆源自美国旧技术，需要俄罗斯燃料才能运行，并且落后于俄罗斯更现代、更易建造和运行的系统，而俄罗斯可以为这些系统供应铀。

正如我们在2025年11月20日的WILTW中所述，农业一直是俄罗斯经济中的一个亮点，从2000年的粮食净进口国，在大约十年内转变为净出口国。然而，这是一个受战争影响的脆弱行业。正如我们在7月23日的WILTW中所述，乌克兰在其西方盟友的帮助下，已开始通过亚速海和黑海打击俄罗斯的粮食出口。反过来，俄罗斯对乌克兰的港口实施了事实上的封锁。乌克兰以及俄罗斯相当一部分粮食出口的丧失，可能对全球食品价格产生重大影响。然而，如果战争结束，该行业应能迅速恢复。

俄罗斯还出口大量金属。它是最大的铝出口国（占全球总量的12.3%），第三大钢铁出口国，并出口大量铜和其他材料。俄罗斯拥有丰富的战略矿产（稀土）储量。2022年与乌克兰的战争开始后，俄罗斯停止了对贵金属开采的常规报告。然而，俄罗斯在2025年透露其黄金产量高达542吨，令行业分析师感到意外。据报道，白银产量也有所增加，锰、锂和钛的产量同样上升，因为采矿资产正从煤炭转向其他材料。

在一个商品价值与重要性日益凸显的世界里，俄罗斯之所以占据有利地位还有另一个原因：数十年的制裁和金融管制迫使其成为世界上最具独立性的发达经济体之一。关键商品的进口在贸易中所占比重远低于美国或中国，也显著低于欧洲。

总之，预测俄罗斯经济无法承受制裁的一个关键原因在于，西方分析人士将俄罗斯视为一个“加油站”，其经济完全依赖进出口，而非一个具有显著内部韧性的复杂多元体系。这种对俄罗斯经济本质及其脆弱性的错误描述，尤其使欧洲陷入极其困难的境地——延长或扩大制裁对它们自身经济的损害比对俄罗斯的损害更大。这也助长了不满情绪，因为制裁迫使它们以远高于从俄罗斯进口的价格向美国寻求能源。在许多人看来，美国从冲突中获利，而欧洲人则承受后果。这种信念的政治影响正在整个欧洲显现，尤其是在德国以及德国选择党的崛起（见第7节）。

如果我们的估计是正确的，且大宗商品行业即将迎来上行周期，那么西方市场将面临更大的压力，需要重新对俄罗斯产品开放；而如果情况并非如此，不断上涨的价格可能会引发进一步的政治动荡，导致西方世界分裂，同时全球南方进一步分离为独立的经济体系。

无论哪种方式，俄罗斯都赢了。

9 | “灵感是业余者的专利；我们其余的人只是现身，然后开始工作。”

创作过程可能杂乱无章且充满困难。它也可能是我们拥有的最强大的工具之一，用以捍卫我们的人性，抵御一个只奖励最终产品的人工智能驱动的世界。

在过去的几个月里，我们撰写了大量关于艺术的文章，以及培养创造力如何成为人类本质的重要组成部分（见文章）。伦敦大学学院心理生物学与流行病学教授、世界卫生组织艺术与健康合作中心主任黛西·范库尔认为，除了饮食、接触自然、睡眠和锻炼之外，艺术应被视为“健康的第五大支柱”。

创造某物，便是探索自我的一部分。它要求创造者不仅反思自己是谁、想要什么，还要反思他们如何看待世界。这需要草稿与修改；错误与转向。不仅成品本身蕴含固有的美，制作的过程亦然——这一过程很少沿直线前行。你制作，你学习，你再制作。常被誉为天才的东西，固然是天赋的产物，但正如视觉艺术家查克·克洛斯所言，更重要的是，它是辛勤工作、有时甚至是内心煎熬的结果。

克洛斯在这一话题上尤其具有重要的发言权。尽管48岁时中风导致他部分瘫痪并终身依赖轮椅，他仍是同代艺术家中最多产的一位。他摒弃了“画家瓶颈”这一整套观念，转而信奉“相信事物会生长”的信念。

本周所学 2026年7月30日

活动本身之外，你会通过工作偶然发现其他可能性，并踢开那些如果你只是坐着寻找一个伟大的“艺术创意”时永远无法梦想得到的门。

克洛斯于2021年去世，彼时生成式人工智能尚未广泛普及，但他极有可能会对将我们的创造力拱手让给机器的想法感到震惊。在我们痴迷于追求效率的过程中，我们实际上正在钝化自身的智能（参见2026年6月18日的WILTW），并消除了任何创造性努力中的一个强大要素：不确定性。

当我们思考Close对创作过程的欣赏时，不禁想起电影导演彼得·杰克逊的《Get Back》中展开的故事，那是2021年关于披头士制作他们倒数第二张录音室专辑《Let it Be》的纪录片。基于1969年初拍摄的乐队修复影像，这部纪录片紧密跟随着乐队为两年多来的首次现场演出创作并排练14首新歌的过程。

半个多世纪过去了，我们已经知道其中哪些成为了经典：《Let It Be》、《Get Back》和《I’ ve Got a Feeling》，仅举几例。但通过这部电影，我们看到乐队在不断尝试不同的版本，伴随着将一项雄心勃勃的项目推向终点所带来的所有喜悦和创作张力。

在一个令人难忘的时刻，保罗·麦卡特尼正在寻找一首新歌，心不在焉地拨弄着贝斯，哼唱着无意义的词语，随后滑入节奏和旋律，最终形成了《Get Back》。起初是对反移民观点的讽刺，后来演变为披头士回归摇滚乐手本源的叙述。

整部影片中，还有其他左转甚至失败；被废弃的想法和被删除的合唱。然而，最终的结果是在伦敦萨维尔街3号披头士苹果公司总部屋顶上的一场令人难忘的最终演出。

还有其他值得注意的例子：

在完成他的杰作《永别了，武器》的过程中，欧内斯特·海明威写出了令人惊叹的47个不同结局。他寻找完美结尾的决心，反映了他为这部作品所倾注的坚韧不拔。

WHAT I LEARNED THIS WEEK
July 30, 2026

他的写作。他不断修补和重写，绝不让故事在心中枯萎，也不满足于仅仅“够好”的东西。1958年，《巴黎评论》的乔治·普林普顿问海明威，这本书是什么让他卡住了。“把词写对，”他回答。

1937年，巴勃罗·毕加索委托拍摄了一系列照片，以记录他那幅强有力的反战画作《格尔尼卡》的创作过程。在马德里索菲亚王后国家艺术中心博物馆收藏的28张照片中，我们可以亲眼看到“毕加索如何逐步修正人物的姿态，并删除某些元素，以使构图更加清晰，”博物馆写道。“到了最后阶段，画面被填满，最初的叙事感消失了，象征性的重量分配在了主要人物之间。”

将这些例子与人工智能所承诺的近乎即时交付的创意成果进行对比。当人类没有真正接触和塑造作品时，会失去什么？当我们不允许失败或迭代时，哪些新想法永远不会实现？当背后没有真正的创作过程时，它还能被称为艺术吗？

“生成式AI吸引的是那些认为自己可以不用真正在某种媒介中工作就能在该媒介中表达自己的人，”特德·姜在他2024年发表于《纽约客》的文章《为什么AI不会创造艺术》中写道。他接着说：“但传统小说、绘画和电影的创作者之所以被这些艺术形式吸引，是因为他们看到了每种媒介所提供的独特表达潜力。正是他们渴望充分利用这些潜力的热情，才使他们的作品令人满意，无论是作为娱乐还是作为艺术。”

这不仅仅适用于孤独的艺术家——即使在创造力必须服从商业需求的情况下也是如此。1986年与史蒂夫·乔布斯和阿尔维·雷·史密斯共同创立皮克斯动画工作室的埃德·卡特穆尔就是一个很好的例子。他们的热门电影——《玩具总动员》《海底总动员》和《料理鼠王》——重新定义了动画电影的可能性。

但尽管皮克斯依赖新技术，他们的电影在很大程度上仍然是由人类通过创作过程打造出来的。

“如果某件事成功了，你就不应该再做一次，”卡特穆尔说。
“我们想做的是新颖、原创的东西——每次都有很大可能失败的东西。”

他认为，只有通过失败，人们才能找到真正的原创性。这就是为什么在创作过程中，他会推动团队去尝试，即使失败的可能性很高。“我们作为高管，必须抵制我们回避或最小化风险的自然倾向，这当然说起来容易做起来难，”他说。“如果你想变得原创，就必须接受不确定性，即使它让人不舒服，并且当你的组织承担巨大风险而失败时，还要具备恢复的能力。”

卡特穆尔所描述的那种本能——克制保护人们免于失败的冲动——甚至适用于我们养育孩子的方式。斯坦福大学心理学家卡罗尔·德韦克领导的一项纵向研究发现，那些给予幼儿更多“过程表扬”的母亲，其孩子在五年后仍然渴望挑战，并在困难面前表现出坚持不懈，相比之下，那些因智力或天赋而受到严格表扬的孩子则不然。

德韦克解释说，后者往往“回避挑战，面对困难时韧性不足。然而，当孩子们因他们所投入的过程——他们的努力、他们的策略、他们的专注、他们的坚持——而受到表扬时，他们就会保持积极的学习者状态。他们更有可能接受挑战，并在困难面前茁壮成长。”

这是一个值得铭记的教训。毕竟，创造的过程要求的是算法无法提供的东西：对自己不足之处的耐心。但通过每一份草稿，我们都在做着深深属于人类的工作——努力把它做好。

10 | 八月是最危险的月份。

上世纪，世界上许多带来长期影响的灾难性事件和重大事件都发生在八月。也许是因为炎热——八月是世界许多地区最热的月份。几年前，著名历史学家安德鲁·罗伯茨（Andrew Roberts），《战争的风暴：第二次世界大战新史》及其他著作的作者，讲述了发生在八月的许多关键事件。在罗伯茨的列表基础上，我们补充了以下内容：

1914年8月4日：第一次世界大战爆发。

1934年8月2日：德国总统保罗·冯·兴登堡去世，为希特勒接管德国铺平了道路，进而适时地将世界推入了另一场可怕的世界大战。

1938年8月：德国在苏台德危机期间动员备战。 1939年8月23日：《纳粹-苏联条约》签署，这是斯大林自满认为德国不会入侵俄国的主要原因，也带来了德国不必两线作战的前景。 1939年8月31日：阿道夫·希特勒下令入侵波兰，这标志着二战的真正开始。 1945年8月6日和9日：美国向日本投下两颗原子弹，开启了核武器时代。 1947年8月：英国在印度的统治结束，标志着大英帝国的终结。 1948年8月：苏联与美国断绝外交关系：冷战开始。 1961年8月13日：柏林墙开始修建。 1962年8月5日：纳尔逊·曼德拉被捕。 1964年8月2日：越南战争以北部湾事件爆发。

本周所学 2026年7月30日

1966年8月： 中国的文化大革命开始。

1968年8月20日： 俄罗斯入侵捷克斯洛伐克。

1971年8月15日： 布雷顿森林体系终结，开启了法定货币时代，随之而来的是繁荣与萧条、通货膨胀、货币贬值以及主权债务危机。

1973年8月23日： 为准备赎罪日战争，沙特国王费萨尔与埃及总统安瓦尔·萨达特在利雅得会晤，并秘密协商达成一项协议，据此阿拉伯人计划在即将到来的军事冲突中运用“石油武器”。

1974年8月8日： 理查德·尼克松辞去总统职务。 1978年8月19日： 伊朗阿巴丹发生雷克斯电影院火灾，超过400人遇难，由此引发的示威游行最终导致伊朗国王逃离该国。 1987年8月25日： 股市在1987年崩盘前达到顶峰。 1990年8月2日： 萨达姆·侯赛因入侵科威特。 1991年8月： 苏联总理米哈伊尔·戈尔巴乔夫外出度假，因此无法对预示苏联解体的政变进行有效反击。 1998年8月17日： 俄罗斯政府使卢布贬值，拖欠国内债务，并宣布暂停向外国债权人付款。 2003年8月14日： 美国历史上最大规模的停电事件影响了东海岸约 5000 万人。

2005年8月23日至30日： 飓风卡特里娜成为美国有史以来损失最惨重的自然灾害。

2007年8月9日： 法国巴黎银行暂停了三只基金，预示着2008年金融危机和大衰退的到来。

2008年8月7日至12日： 俄罗斯入侵格鲁吉亚。

本周所学 2026年7月30日

基里尔·索科洛夫，出版人、董事长兼创始人

Arvind Sachdeva, CFA, 首席市场策略师

贡献分析师: Jay A. Sellick, CFA; Woodley B. Preucil, CFA
; Anurag Bansal; Lei Yang, CFA; Ibrahim Sami; Cyrus Afkhami; Damaris Colhoun; Philip Johnson; Tamra James; Chuck Watson; Peng Zhou; Elliot Blake; Steve Leahy; Shashank Saxena; Nitin Gupta; Siddarth Makhija; Lachlan Nieboer; Lisa Ekpo; Ian Aldrich

研究及制作团队: Diana Forbes、Josh Ehleringer、Philip Johnson、Lou Dare、Jade Henry、Joanna Archibald、Seth Rothenbuhler



13D 联系方式
: WWW.13D.COM SUBSCRIPTIONS@13D.COM

©2026 13D Research & Strategy。本出版物受美国及国际版权法保护。保留所有权利。除用户个人使用外，不授予任何许可，且仅允许打印一份。未经13D Research & Strategy服务协议允许或事先书面许可，不得以任何形式或任何方式复制、下载、存储于检索系统、进一步传播、或以其他方式复制、存储、传播、转让或使用本出版物或其任何部分。本出版物为专有资料，仅限于13D Research & Strategy客户使用。对本出版物或其任何部分的每次复制，均须包含13D的版权声明。根据美国版权法，侵犯版权的赔偿责任为每次侵权30,000美元；若为故意侵权，每次侵权金额最高可达150,000美元，此外还需承担诉讼费用和律师费。交易市场存在风险。我们并非投资顾问。我们的报告基于从各种被认为可靠的来源收集的信息，但不保证其准确性或完整性。本报告中的信息无意也不构成出售任何证券或投资产品或服务的要约，或购买任何证券或投资产品或服务的要约邀请。本报告中的信息如有变更，恕不另行通知，13D Research & Strategy不承担更新本报告所含信息的信息。出版商及/或其个别高管、员工或其家庭成员可能不时持有所述证券的头寸，并可能在未来购买或出售这些证券。出版商及/或其个别高管、员工或其家庭成员可能不时与在本出版物中讨论其证券的公司的关联方存在财务利益关系。

退出条件：514875 (1785546850) 69322843283a94.74132478